

</> DESVENDANDO O CÓDIGO

CONTRATO DA API - CRUD DE PRODUTOS

Node.js + Express + MySQL2 + Stored Procedures

1. Visão geral

Este contrato descreve exatamente a comunicação realizada pela API de Produtos: endpoints, métodos HTTP, dados enviados, respostas de sucesso e respostas de erro. As quatro operações do CRUD podem responder com status 500 quando ocorre uma falha na execução da consulta ou da Stored Procedure no MySQL.

Ação	Método	Endpoint	Envia	Sucesso	Erro
Listar produtos	GET	/produtos	Nada	200	500
Cadastrar produto	POST	/produtos	nome, preco	201	500
Atualizar produto	PUT	/produtos/:id	nome, preco	200	500
Excluir produto	DELETE	/produtos/:id	id na URL	200	500

2. Estrutura do produto

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Teclado",
  "preco": 150.00
}
```

3. GET /produtos - Listar produtos

GET /produtos

Resposta de sucesso - 200 OK

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Teclado",
    "preco": 150.00
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "preco": 80.00
  }
]
```

Resposta de erro - 500 Internal Server Error

```
{
  "erro": "Erro ao buscar produtos"
}
```

4. POST /produtos - Cadastrar produto

POST /produtos

Content-Type: application/json

Body:

```
{
"nome": "Monitor",
"preco": 899.90
}
```

Resposta de sucesso - 201 Created

```
{
"mensagem": "Produto cadastrado com sucesso",
"id": 3,
"nome": "Monitor",
"preco": 899.90
}
```

Resposta de erro - 500 Internal Server Error

```
{
"erro": "Erro ao cadastrar produto"
}
```

5. PUT /produtos/:id - Atualizar produto

PUT /produtos/3
Content-Type: application/json

Body:

```
{
"nome": "Monitor Gamer",
"preco": 1299.90
}
```

Resposta de sucesso - 200 OK

```
{
"mensagem": "Produto atualizado com sucesso"
}
```

Resposta de erro - 500 Internal Server Error

```
{
"erro": "Erro ao atualizar produto"
}
```

6. DELETE /produtos/:id - Excluir produto

DELETE /produtos/3

Resposta de sucesso - 200 OK

```
{
"mensagem": "Produto excluído com sucesso"
}
```

Resposta de erro - 500 Internal Server Error

```
{
"erro": "Erro ao excluir produto"
}
```

7. Relação entre API e Stored Procedures

Endpoint	Stored Procedure MySQL
GET /produtos	sp_listar_produtos()

Endpoint	Stored Procedure MySQL
POST /produtos	sp_cadastrar_produto(?, ?)
PUT /produtos/:id	sp_atualizar_produto(?, ?, ?)
DELETE /produtos/:id	sp_excluir_produto(?)

8. Tratamento do erro 500

O status **500 Internal Server Error** é retornado quando o backend encontra um erro durante a comunicação com o MySQL ou na execução da Stored Procedure. O cliente recebe uma resposta JSON com a propriedade **erro** e uma mensagem correspondente à operação executada.

Operação	Resposta JSON no status 500
GET	{"erro": "Erro ao buscar produtos"}
POST	{"erro": "Erro ao cadastrar produto"}
PUT	{"erro": "Erro ao atualizar produto"}
DELETE	{"erro": "Erro ao excluir produto"}

9. Fluxo da aplicação

```
CLIENTE -> REQUISIÇÃO HTTP -> EXPRESS -> MYSQL2 -> STORED PROCEDURE -> TABELA MYSQL -> RESPOSTA JSON
```

Importante: o contrato define o que o cliente pode esperar da API. A implementação interna pode mudar, mas métodos, endpoints, estruturas de dados e respostas devem permanecer compatíveis com o contrato acordado.